

한국전력공사 상임감사위원회

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [3] 변전협력회사 공사설계 및 정산 미흡

관 계 부 서 : 원주전력지사

조 치 부 서 : 강원본부, 원주전력지사

내 용

1. 업무 개요

원주전력지사는 안정적인 전력공급을 위해 변전설비 유지보수 공사를 시행하고 있으며 모든 수익적 지출 정비공사, 변전 부속설비 유지보수 공사에 대하여 변전협력회사와 2년 단위로 총액공사 계약을 체결하여 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

변전설비의 유지보수는 「변전설비 유지보수 기준(H0-송변-기준-0006)」의 【별표】 설비별 점검주기에 따라 아래 [표 1]과 같이 점검을 시행하여야 하며, 계획 수립 시 점검대상이 누락되지 않도록 면밀히 검토하여야 한다.

[표 1] 설비별 점검종류와 점검주기

설비명	점검종류	점검주기
66kV 이상 GIS	초기점검	운전개시 후 1년 이내
	하자점검	하자만료 도래(6개월) 시점
Sh.C, 피뢰기	보통점검	3년 1회

자료: 변전설비 유지보수 업무편람 발체(H0-송변-편람-15)

또한 「변전협력회사 업무처리기준」 5항에 따라 변전소 스위치야드의 제초 작업을 시행할 때에는 현장 여건을 정확히 파악하고 아래 [표 2]의 잠정품셈 3-26 「변전 2021-006)」을 적용하여 설계 오류로 인해 사손이 발생하지 않도록 유의하여야 한다.

[표 2] 잠정품셈 3-26. 변전소 제초작업

구 분		보통인부	특별인부
제 초 ¹⁾	인력 풀뽑기	0.22	-
예 초 ²⁾	배부식 기계사용	0.04	0.11

자료: 잠정품셈 3-26 재구성

한편 변전기기의 제어회로에 사용하는 제어케이블의 경우, 설치공사비는 「전기품셈」 5-13에 의거 선종 및 선심수에 따라 품셈을 적용하여야 하며 동 품셈 해설에 따르면 제어케이블 2열을 동시 포설하는 경우에는 본 품의 180%, 3열을 동시 포설하는 경우에는 260%, 4열을 동시 포설하는 경우에는 340%, 4열 초과 시에는 초과 1열 당 80%를 가산하도록 되어 있다. 이때, 동시포설은 동일선에 관계없이 적용하며, 굴곡이 많은 개소라도 준비작업과 마무리 작업이 중복되는 구간이라면 동시포설로 간주하는 것이 타당하다는 공문³⁾을 '23년 주관부서인 송변전건설단은 발송한 바 있다.

따라서 변전업무 담당자들은 변전설비 유지보수 공사를 할 때에는 적합한 공법, 품셈 등을 적용하여 설계에 오류가 없도록 업무처리를 하여야 한다.

1) 송전(변전)-1214('23. 11. 8.) '제어케이블 동시포설 관련 설치 공사비 산정방법 알림'

2) 제초(잡초를 뽑아 없애는 일) : 수작업으로 뿌리까지 뽑거나 제초제를 사용해 잡초를 제거함

3) 예초(풀을 베는 일) : 예초기 등으로 지상부만 잘라 길이를 일정하게 유지함

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중, 원주전력지사의 '00~'00년 ◀▷♠∩°F% ▶☎공사 및 '00~'00년 ◻◁⊐∈▶U ♠♣공사의 내역을 확인한 결과 설비 점검계획 수립이 미흡하였고, 변전소 스위치야드 제초작업의 설계 및 정산업무를 잘못 처리하였으며, 제어케이블 설치시 동시포설을 적용하지 않은 것이 확인되었다.

가. 설비점검 계획 수립 미흡

원주전력지사 담당자는 '00~'00년 ◀▷♠∩°F% ▶☎공사공사 설계시에 보통점검, 초기점검, 하자점검 등 명백하게 점검 시기를 예상할 수 있었던 설비임에도 점검대상에서 누락하여 이후 추가 공사통보서 발행을 통해 시공 및 설계변경하였다. 이때, 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 협의 조정율(93.857%)을 적용하였는데, 낙찰률(87.715%) 적용하였을 경우와 비교하면 아래 [표 3]과 같이 2,269,859원의 불필요한 공사비의 상승이 유발되었다.

[표 3] '00~'00년 ◻♠전력지사 ♠U☎☎☎▶ ∩⊐공사 설계변경 내역

(단위: 대, 원)

설계 변경	점검종류	수량	협의 조정율 적용단가	낙찰률 적용단가	공사금액 차액	담당자	비 고
1차	154kV Sh.C 보통점검	4	2,086,271	1,867,320	875,804	☎♣●	회수불가
	154kV Sh.C 보통점검	3	2,086,271	1,867,320	656,853		
3차	170kV GIS 초기점검	3	4,198,019	4,234,776	△110,271		
		1	279,502	263,860	15,642		
	170kV GIS 하자점검	2	4,230,052	4,267,122	△74,140		
		2	4,230,052	4,267,122	△74,140		
		1	4,198,019	3,506,275	691,744		
		1	79,502	263,860	15,642		
	66kV 피뢰기 점검	13	127,107	106,128	272,725		
합 계		30	21,514,795	20,643,783	2,269,859		

자료: '00~'00년 ◀▷♠∩°F% ▶☎공사 설계변경 자료 재구성

나. 변전소 제초 설계 및 정산 잘못

또한 '00~'00년 □◁≡▶U ♠♣공사 중, ≡% 등 5개 변전소 스위치야드의 제초 공사 설계 시에 품셈을 '제초(인력 풀뽑기)'로 적용하여, 시공 완료 후 '24년 1회, '25년 1회 기성고를 지급하였으나, 기성검사보고서 확인 결과 기계를 사용한 '예초(예초기 사용)'로 진행된 것이 확인되었다. 이에 아래 [표 4]와 같이 공사비 6,563,864원이 과다하게 지급되었으며, 당초 스위치야드 면적 53,209㎡를 인력 풀뽑기를 적용한 것부터 불합리하였음에도 설계단계부터 기성에 이르기까지 해당 사항에 대한 검토 및 확인이 이루어지지 않았다.

[표 4] 제초 작업 공사비 지급내역

(단위: 원)

대상공종	수량	단가	공사비		과다지급	담당자	비 고
			誤	正			
풀뽑기	53,209㎡	356	37,957,472	31,393,608	6,563,864	☒♣●	감 액

자료: '00~'00년 □◁≡▶U ♠♣공사 설계자료 재구성

다. 제어케이블 동시포설 적용 잘못

추가로 '00~'00년 □◁≡▶U ♠♣공사 중, ◇▼▣S/S ○ㄹ≡ 등 11건의 공사에서 제어케이블 포설 시 동시포설에 대한 적용이 미흡하였다. '제어케이블 동시포설' 관련 사항은 사업소 종합감사 시에 아래 [표 5]와 같이 여러차례 지적되었고 '23년 송변전건설단의 유권해석 공문이 있었음에도 설계 시에 동시포설을 적용하지 않았고 기성검사 시에도 이를 간과하여 그 결과 아래 [표 6]과 같이 13,411,494원이 과다하게 지급되었다.

[표 5] 제어케이블 동시포설 감사지적 현황('22~)

순번	연도	지적사업소	감사건명	조치요구
1	'22	익명화	제어케이블 포설 품셈 적용 잘못	통보(주의)
2	'22	익명화	제어케이블 포설 품셈 적용 잘못	시정
3	'23	익명화	제어케이블 포설 품셈 적용 미흡	시정(감액)
4	'23	익명화	변전협력회사 설계 및 설계변경 미흡	시정(감액)
5	'23	익명화	제어케이블 설치 공사비 산정 방법 개선	개선
6	'23	익명화	변전협력회사 공사비 착오 계상	시정(회수)
7	'24	익명화	제어케이블 중복포설 할증 미적용	통보
8	'24	익명화	변전공사 설계업무 미흡	통보(경고)
9	'24	익명화	변전설비 공사 설계업무 처리 미흡	시정(감액)
10	'25	익명화	변전공사 설계 및 정산업무 미흡	통보(경고)

자료: '22년 이후 사업소 감사 지적사례 재구성

[표 6] 제어케이블 동시포설 공사비 지급내역

(단위: 원)

공 사 명	공사비		과다지급	담당자
	誤	正		
'00~'00년 □◁≡▷▷ U ♠♣공사	74,395,616	64,515,369	9,880,247	★▽◁
	9,650,776	8,240,635	1,410,141	☒☆△
	7,543,692	6,495,664	1,048,028	☒♣●
	6,058,651	4,985,573	1,073,078	△△△
합 계	97,648,735	84,237,241	13,411,494	감 액

자료: '00~'00년 □◁≡▷▷ U ♠♣공사 설계자료 재구성

종합하여, '00~'00년 ◀▷♠∩°F% ▶☎공사 및 '00~'00년 □◁≡▷▷ U ♠♣공사 담당자인 ☒♣●(4, '18. 1. 10.~'25. 10. 15. ◁♠♣팀 근무기간)은 ① 설계업무 잘못으로 과다지급된 3건의 변전공사 총 22,245,217원 중, 과다 지급된 공사비 중 2,269,859원은 회수가 불가능하여 사손이 발생한 점, ② %♣●°F회사가 2년 단위로 설계 및 계약을 수행하는 구조적 상황에서 최초 설계 단계에서부터 설비점검과 제초공사의 면밀한 검토가 이루어졌어야 함에도 그러하지 않고 이후

기성검사를 통하여 발견할 수 있음에도 검토가 소홀했던 점, ③ 유지보수공사 주요 사안의 반복 감사지적사례 및 본사 주관부서의 강조 공문에도 이를 간과하고 설계변경 등의 적극적 업무를 이행하지 않은 점 등에 대하여 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

다만, ☒♣●(4)은 해당 지적 건과 관련하여 어떠한 고의성도 발견되지 않았으며, 최근 4개년에 걸쳐 %♣●°F회사 ☐▣공사 업무를 담당하는 동안 직무를 성실하고 책임감 있게 수행한 사실이 확인되어 이를 참작하였다.

더불어, 원주전력지사는 '00~'00년 ▣◁▢∈▶U ♠♣공사에 대하여 설계 오류 및 품셈 오적용 등에 따른 공사비 총 19,975,358원을 감액 처리하여야 한다.

관계자 의견

☒♣●(4)은 협력회사 업무 담당자의 경우 설계, 시공, 준공, 정산 등 많은 업무를 병행함에 따라 정확하게 검토하지 못한 부분이 있었다고 소명하였으나 3건의 지적사항에 대하여 검토가 미흡하였음을 인정하였다.

조치할 사항

강원본부장은

%♣●°F회사 ☐▣공사의 설계 및 정산 업무를 소홀히 한 담당자 ☒♣●(4)에 대하여 '주의'를 촉구하여 주시고,(주의)

원주전력지사장은

- ① '00~'00년 □◁▣▢▶U ♠♣공사에서 과다하게 지급된 19,975,358원을 준공 전 설계변경하여 감액하여 주시고,(시정)
- ② 유사사례 재발방지를 위해 관련 직원에게 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

【관련자】

원주전력지사 ◁♠♣팀(現 ◯▣▶♣팀) 대 리 ▣♣●(주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 1 통 보 1	감 액 [19,975,358원]	주 의 1	원주전력지사	강원본부 원주전력지사